CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.1.3:** Ay'ın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Gökyüzündeki Komşumuz: Ay

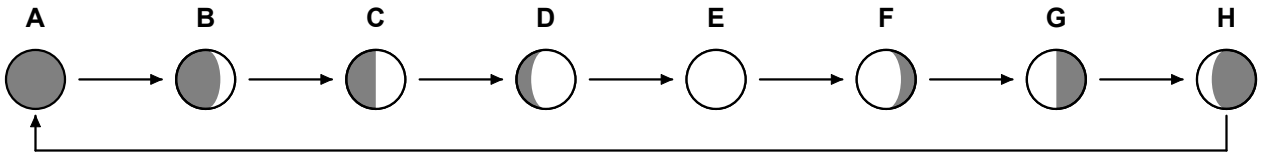
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 5. sorular 20 puan; 2, 3, 4 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.1.3 · hatırlama **(20 puan)**

Aşağıdaki görselde Ay'ın Dünya'dan görünümleri, art arda gözlenme sırasına göre okla bağlanmıştır. Beyaz bölgeler aydınlık, gri bölgeler karanlık görünen kısımlardır.



a) A, C, E ve G ile gösterilen ana evrelerin adlarını yazınız.

b) Ara evrelerden B ve H'nin ortak adını, D ve F'nin ortak adını yazınız.

Cevap: a) A: yeni ay, C: ilk dördün, E: dolunay, G: son dördün.

b) B ve H: hilal; D ve F: şişkin ay. (a: her ad 3 puan; b: her ad 4 puan)

2. SORU

FB.5.1.3 · kavrama **(15 puan)**

Elif, Ay'ın evrelerini göstermek için bir model hazırlıyor. El fenerinin ışığını tenis topuna doğrultuyor ve topun aydınlanan kısmına bakıyor. Bu modelde aşağıdakilerin gerçekte neye karşılık geldiğini yazınız.

a) El feneri

b) Tenis topu

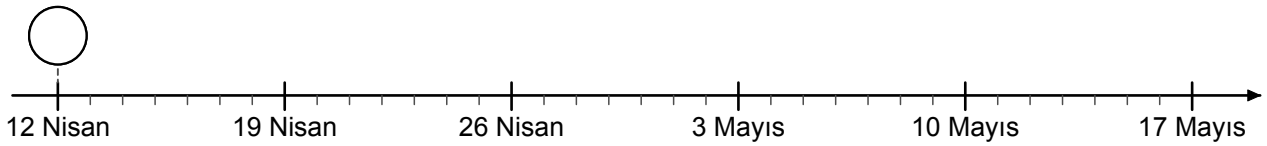
c) Topu gözlemleyen Elif

Cevap: El feneri: Güneş (ışık kaynağı). Tenis topu: Ay. Topu gözlemleyen Elif: Dünya (Ay'ı Dünya'dan gözlemleyen kişi). (Her karşılık 5 puan)

3. SORU

FB.5.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki zaman çizelgesinde Ay'ın 12 Nisan'daki görünümü verilmiştir. Beyaz bölge, Ay'ın aydınlık görünen kısmını gösterir.



a) Ay'ın bu görünümü yeniden alması yaklaşık kaç gün sürer? Bu görünümü hangi tarih civarında yeniden görürüz?

b) Ay'ı Dünya'dan hiç göremeyeceğimiz ilk tarih hangisidir? Bulurken nasıl düşündüğünüzü yazınız.

Cevap: a) Yaklaşık 29,5 gün (1 ay) sürer; yaklaşık 11 Mayıs'ta (10–13 Mayıs kabul).

b) 26–27 Nisan civarı (26–28 Nisan kabul). Çizelgedeki görünüm dolunaydır; dolunaydan yeni aya yaklaşık iki hafta, yani 29,5 günün yarısı kadar süre geçer. (a: 4 + 4; b: 4 + 3 puan)

4. SORU

FB.5.1.3 · analiz

(15 puan)

Sinan ile Melis, Ay'ın evrelerini göstermek için el feneri ve tenis topuyla birer model hazırlıyor. Fener iki modelde de sabit duruyor.



Sinan

Topu yerimde kendi etrafında döndürüyorum. Ay'ın evreleri böyle oluşur.



Melis

Topu başımın çevresinde bir tur dolandırıyorum. Ay'ın evreleri böyle oluşur.

a) Hangi öğrencinin modeli Ay'ın evrelerini doğru gösterir?

b) Diğer öğrencinin modelinin doğru olmamasının nedenini açıklayınız.

Cevap: a) Melis'in modeli.

b) Sinan'ın topu yerinde dönüyor; topun fenere ve gözlemciye göre konumu değişmediği için aydınlık ve karanlık kısım hep aynı kalır. Ay'ın evreleri, Ay Dünya çevresinde dolanarak Güneş'e ve Dünya'ya göre konum değiştirdiği için oluşur. (a: 5; b: 5 + 5 puan)

5. SORU

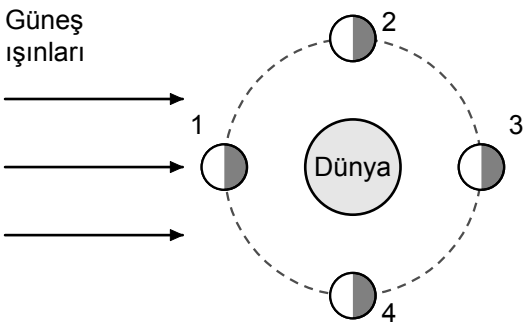
FB.5.1.3 · uygulama

(20 puan)

Yandaki şekilde Ay'ın Dünya çevresindeki dört konumu üstten görülmektedir. Ay'ın Güneş'e bakan yarısı beyaz, diğer yarısı gri gösterilmiştir.

a) Dünya'dan bakan bir gözlemci, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamını aydınlık hangi konumda görür? Hiç aydınlık görmediği konum hangisidir?

b) Ay, 2 numaralı konumdayken Dünya'ya bakan yüzünün yarısı aydınlık, yarısı karanlıktır. Bunun nedenini şekle bakarak açıklayınız.



Cevap: a) 3 numaralı konumda tamamını aydınlık görür; 1 numaralı konumda hiç aydınlık görmez.

b) Ay'ın Güneş'e bakan yarısı aydınlıktır. 2 numaralı konumda Güneş'e bakan yarı ile Dünya'ya bakan yarı yalnızca yarı yarıya örtüşür; bu yüzden Dünya'dan bakıldığında yüzün yalnız yarısı aydınlık görünür. (a: 4 + 4; b: 6 + 6 puan)

6. SORU

FB.5.1.3 · değerlendirme

(15 puan)

Deniz, el feneri ve tenis topuyla hazırladığı Ay'ın evreleri modelini sınıfta denedi. Topun aydınlık ve karanlık kısımları net ayrılmadı, evreler belirgin görünmedi.

Modelin evreleri daha net göstermesi için Deniz ortamda ne yapmalıdır? Nedenini açıklayınız.

Cevap: Ortam karartılmalı (sınıfın ışıkları kapatılmalı); topa yalnız fenerin ışığı düşmeli. Nedeni: başka ışık olursa topun her yanı aydınlanır, aydınlık ve karanlık kısım net ayrılmaz. Gerçekte de Ay'ı aydınlatan tek ışık kaynağı Güneş'tir; fener bu modelde Güneş'in yerini tutar. (Değişiklik 7, neden 8 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	15	15	15	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....